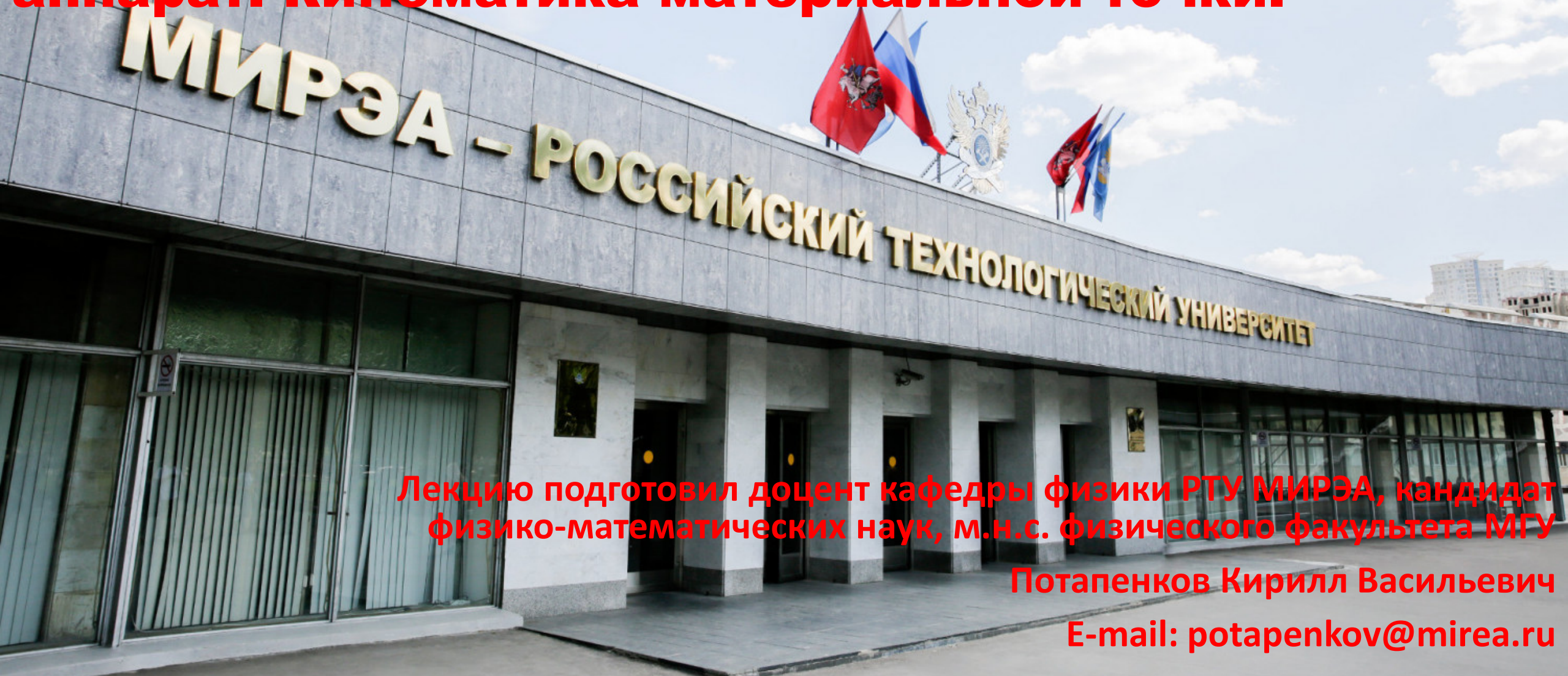


Курс механики, молекулярной физики и термодинамики (семестр 1).
Лекция 1: Физика как наука, и ее математический аппарат. Кинематика материальной точки.



Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

Что такое физика. Минутка мотивации

Физика - наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах преобразования.
Материя – то, что объективно существует
Зачем изучать физику?



1) Отнести себя к технарям!



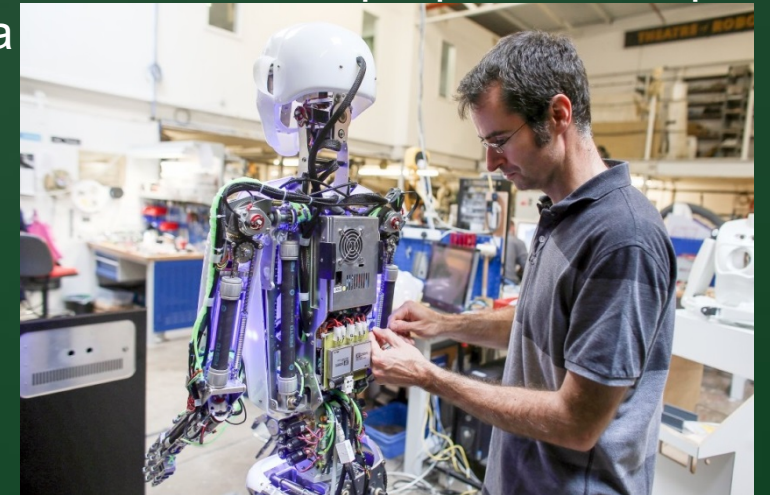
4) А вдруг вы пойдете в gamedev?



3) Мир наполнен магией, если вы не знаете физики. Не дайте себя «надуть»!



2) Физика и математика – прекрасный спорт для интеллекта



5) А вдруг вы пойдете в робототехнику?

Литература (может пригодиться)

Самое главное:

Конспект лекций А.А.Задерновского в 3 томах. Том 1

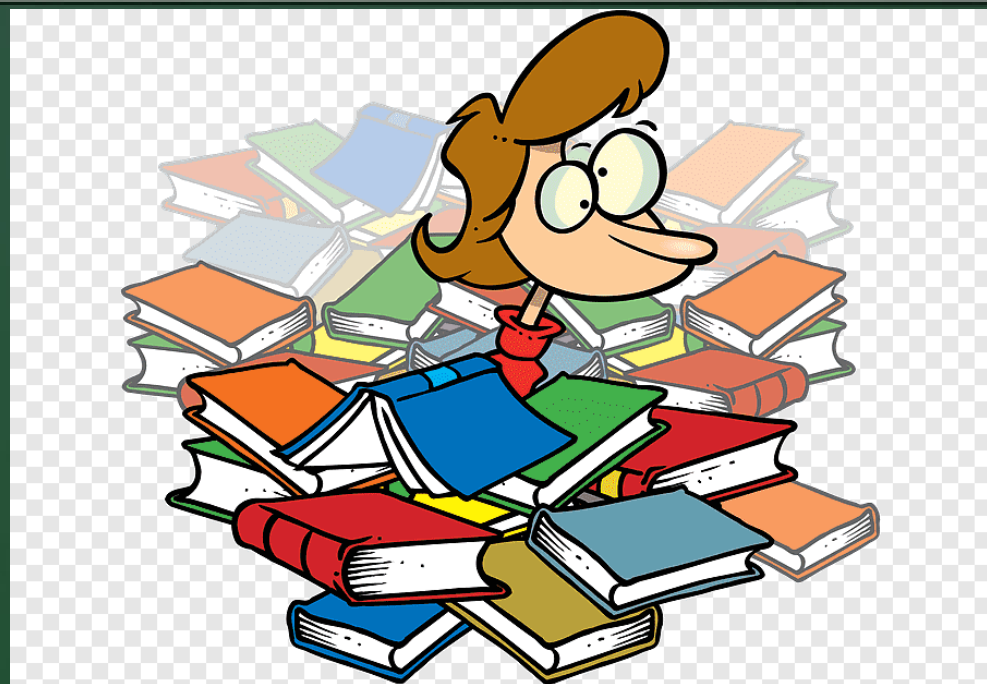
Основная литература:

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. – СПб.: Издательство «Лань», 2018..
2. Трофимова Т.И. Курс физики. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 560 с.

Дополнительная литература:

3. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. В 3-х томах. - М.: Физматлит, 2016.
4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5-и томах. - М.: Физматлит, 2017.
5. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2016.

https://disk.yandex.ru/d/_wFsi6R1PclZZQ



Математический аппарат физики

Физическая величина: все то, для чего можно ввести эталон/образец(единицу измерения), и измерять численно.

64

AIDA64 Extreme

Файл

Вид

Отчёт

Избранное

Сервис

Справка

<

>

^

↺

👤

📈

▶ Старт

📄 Отчёт

📝 Параметры

📊 Результаты

Меню

Избранное

64

AIDA64 v6.30.5500

>

Компьютер

>

Системная плата

>

Операционная система

>

Сервер

>

Дисплей

>

Мультимедиа

>

Хранение данных

>

Сеть

>

DirectX

>

Устройства

>

Программы

>

Безопасность

>

Конфигурация

>

База данных

>

Тесты

📄

Чтение из памяти

📄

Запись в память

📄

Копирование в память

📄

Задержка памяти

📄

CPU Queen

📄

CPU PhotoWorxx

📄

CPU ZLib

📄

CPU AES

📄

CPU SHA3

📄

FPU Julia

📄

FPU Mandel

📄

FPU SinJulia

📄

FP32 Ray-Trace

📄

FP64 Ray-Trace

ЦП

Частота ...

Системная плата

Чипсет

Память

CL-RCD-RP-R...

21431

2x Core i5-650 HT

3200 МГц

Supermicro C7SIL-Q

Q57 Int.

Dual DDR3-1333

9-9-9-24 CR1

21226

4x Xeon X3430

2400 МГц

Supermicro X8SIL-F

i3420

Dual DDR3-1333

9-9-9-24 CR1

20130

4x A10-5800K

3800 МГц

Asus F2A55-M

A55 Int.

Dual DDR3-1866

9-10-9-27 CR2

19490

4x A10-7850K

3700 МГц

Gigabyte GA-F2A88XM-D...

A88X Int.

Dual DDR3-2133

9-11-10-31 CR2

19484

4x A12-9800

3800 МГц

Gigabyte GA-AB350M-Ga...

B350 Int.

Dual DDR4-2400

14-16-16-31 C...

19232

4x Xeon 5140

2333 МГц

Intel S5000VSA

i5000V

Dual DDR2-667FB

5-5-5-15

18844

4x Celeron J4105

1500 МГц

ASRock J4105-ITX

GeminiLakeD I...

Dual DDR4-2400

17-17-17-39

18011

4x Celeron J1900

2000 МГц

Gigabyte GA-J1900N-D3V

BayTrailD Int.

Dual DDR3-1333

9-9-9-24 CR1

16868

4x Celeron J3455

1500 МГц

ASRock J3455B-ITX

ApolloLakeD Int.

Dual DDR3-1866

11-11-11-32 C...

16100

4x Phenom X4 9500

2200 МГц

Asus M3A

AMD770

Ganged Dual DDR...

5-5-5-18 CR2

15584

4x Celeron N3150

1600 МГц

ASRock N3150B-ITX

Braswell Int.

Dual DDR3-1600

11-11-11-28 C...

14761

4x Athlon 5350

2050 МГц

ASRock AM1B-ITX

Yangtze Int.

DDR3-1600 SDRAM

11-11-11-28 C...

12584

4x Opteron 2210 HE

1800 МГц

Tyan Thunder h2000M

BCM5785

Quad DDR2-600R

5-5-5-15 CR1

12147

2x Core 2 Extreme X6...

2933 МГц

Abit A89

P965

Dual DDR2-800

5-5-5-18 CR2

11234

2x Athlon64 X2 Black...

3200 МГц

MSI K9N SLI Platinum

nForce570SLI

Dual DDR2-800

4-4-4-11 CR1

10151

2x Core 2 Duo T9300

2500 МГц

Fujitsu Siemens Esprimo ...

GM965 Int.

Dual DDR2-667

5-5-5-15

8547

2x Atom D525 HT

1800 МГц

Gigabyte GA-D525TUD

NM10 Int.

DDR3-800 SDRAM

6-6-6-15 CR2

7464

2x Pentium EE 955 HT

3466 МГц

Intel D955XBK

i955X

Dual DDR2-667

4-4-4-11

7287

2x Xeon HT

3400 МГц

Intel SE7320SP2

iE7320

Dual DDR333R

2.5-3-3-7

5916

2x Atom D2500

1866 МГц

Intel D2500CC

NM10 Int.

DDR3-1066 SDRAM

7-7-7-20 CR2

5444

Nano X2 L4350

1600 МГц

VIA EPIA-M900

VX900H Int.

DDR3-1066 SDRAM

7-7-7-20 CR2

5165

2x E-350

1600 МГц

ASRock E350M1

A50M Int.

DDR3-1066 SDRAM

8-8-8-20 CR1

Поле

Значение

📄 Тип ЦП

Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T9300 (Penryn)

📄 Платформа / стейпинг ЦП

Socket 479 / C0

📄 Частота ЦП

2493.7 MHz (исходное: 2500 MHz)

📄 Множитель ЦП

12.5x

📄 CPU FSB

199.5 MHz (исходное: 200 MHz)

📄 Шина памяти

332.5 MHz

📄 Соотношение DRAM:FSB

10:6

📄 Чипсет системной платы

Intel Crestline-GM GM965



«миленькость» котят — это не физическая величина — ее нельзя измерить численно

Производительность процессора — физическая величина

Векторные и скалярные физические величины

Скалярные физические величины

- Масса, плотность, объем, коэффициент преломления, диэлектрическая проницаемость, теплоемкость, теплопроводность и др.
- Не имеют направления. Нельзя сказать «Масса в 5 килограмм направлена на юго-запад»



- Если вы строите физическую модель – то вам достаточно одной численной переменной, чтобы задать скалярную физическую величину.
- Компьютерная игра – это тоже своего рода физическая модель ☺

Векторные физические величины

- Сила, скорость, ускорение, перемещение, напряженность электрического поля, вектор Умова-Пойнтинга, и др.
- Имеют направление.

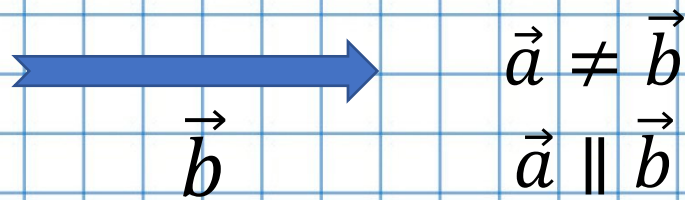
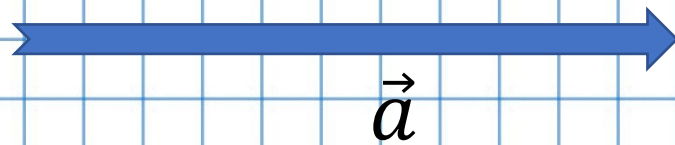


- Описываются векторами – направленными отрезками. Вообще говоря, вектор, это 2-3 числа. Кроме того, работать с векторами можно только по особым математическим правилам

Векторные физические величины

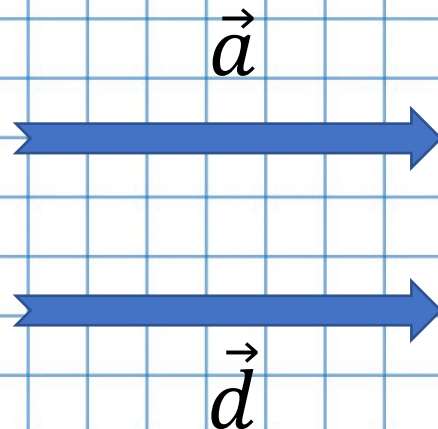
Модуль вектора – его длина.

«найти скорость» в задаче = найти длину вектора скорости



$$\vec{a} \neq \vec{b}$$
$$\vec{a} \parallel \vec{b}$$

Векторы равны тогда и только тогда, когда совпадают и по модулю и по направлению



$$\vec{a} = \vec{d}$$

Две базовые операции, которые можно совершать над математическими объектами класса вектор – умножение на число и сложение

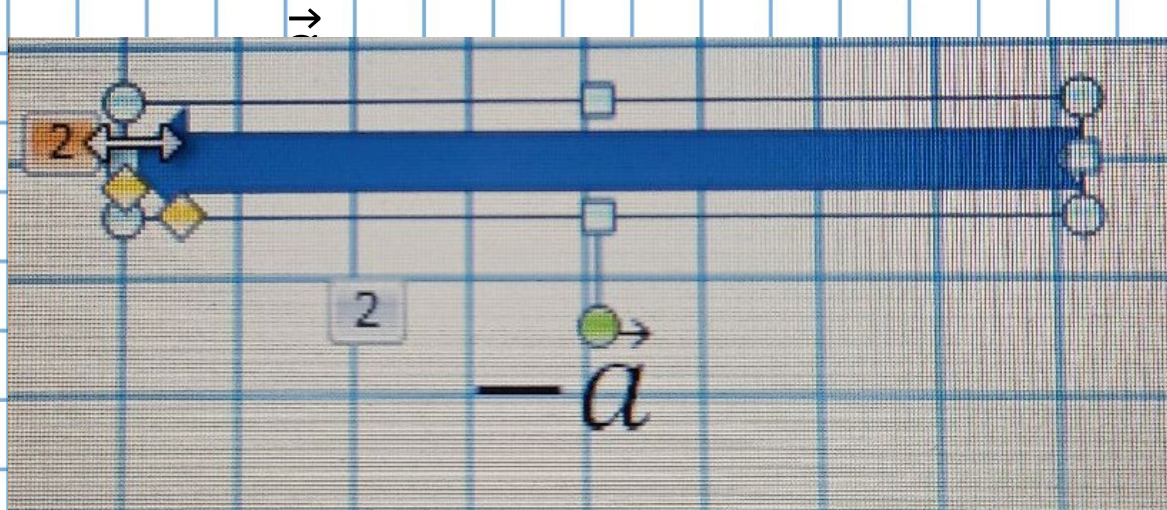
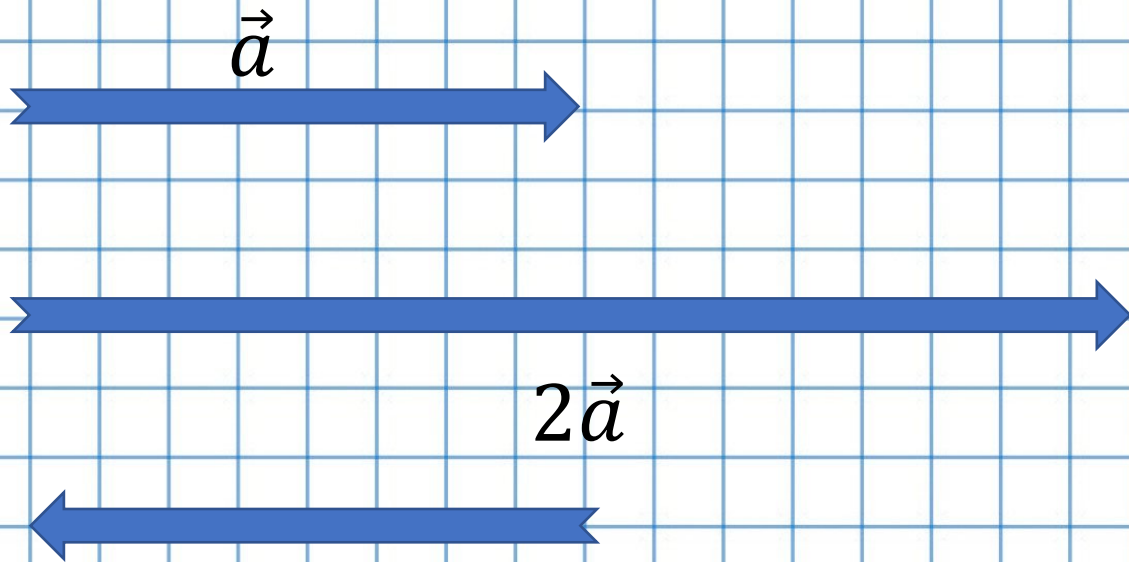


$$\vec{a} \neq \vec{c}$$
$$|\vec{a}| = |\vec{c}|$$

Скорость 2 м/с на восток и на юго-запад, это две большие разницы

Ключевые операции над векторами

Умножение вектора на число

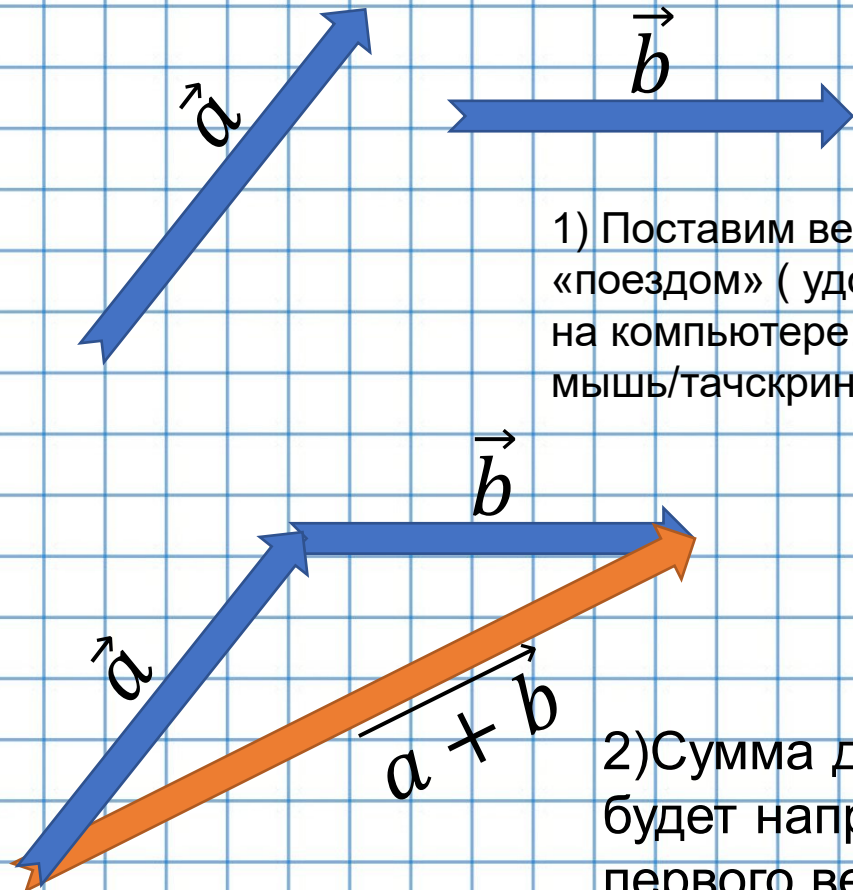


Операция умножения вектора на число изменяет его модуль, но векторы всегда остаются коллинеарными (можно сказать «лежащими на параллельных прямых»)

Вывод: если у нас есть координатная ось, и единичный вектор, направленный вдоль этой оси, то любой вектор, направленный вдоль этой координатной оси может быть представлен как результат умножения вектора на число λ . изменение длины отрезка в графическом редакторе – это тоже операция умножения вектора на число

Ключевые операции над векторами

Два метода сложения векторов

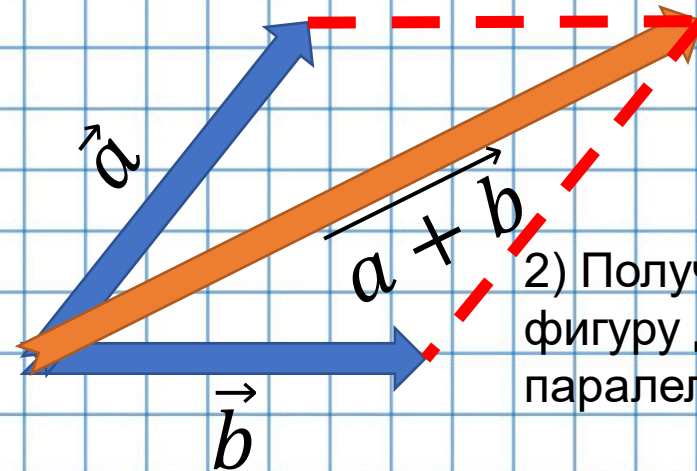


1) Поставим вектора друг за другом, «поездом» (удобно учиться делать это на компьютере, используя мышь/тачскрин)

2) Сумма двух векторов будет направлена от начала первого вектора к концу второго

Метод треугольника

1) Или же разместим вектора, так, чтобы они начинались из одной точки

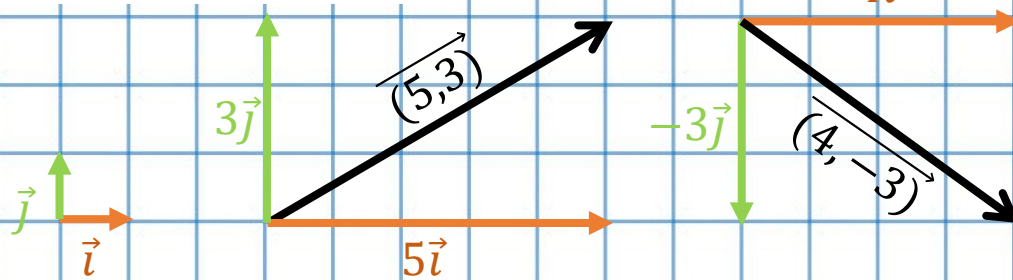
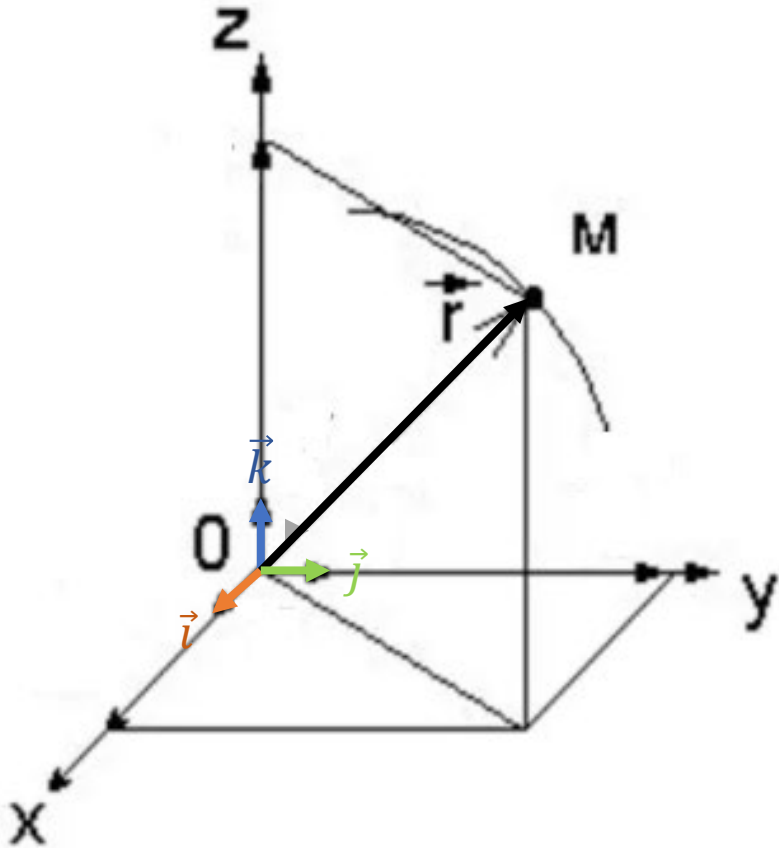


2) Получившуюся фигуру достроим до параллелограмма

2) Сумма двух векторов будет являться диагональю параллелограмма

Метод параллелограмма

Разложение вектора по координатам



Если на плоскости определена декартова система координат, то любой паре действительных чисел соответствует единственный вектор. Если в пространстве определена декартова система координат, то любой тройке действительных чисел соответствует единственный вектор.

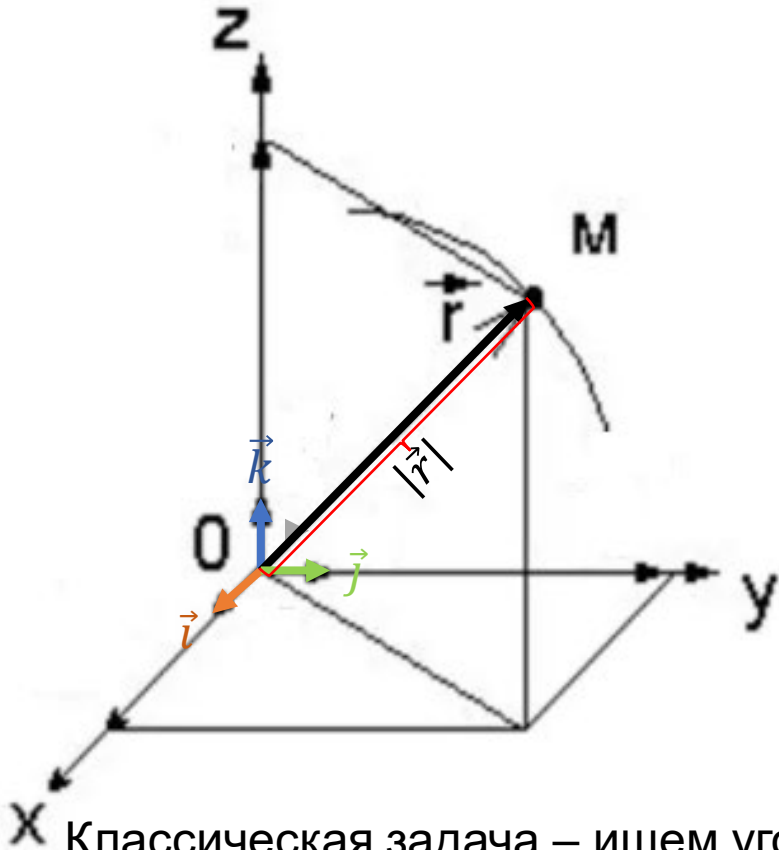
Орты – единичные векторы, направленные вдоль осей декартовой системы координат x , y и z соответственно, как правило, обозначаются буквами $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ (см рисунок).

Пример – пара чисел $(5; 3)$

Пример – пара чисел $(4; -3)$

Радиус – вектор (в физике) – вектор, соединяющий начало координат и текущее положение тела(точки). Его координаты – координаты тела

Операции с использованием координат



Классическая задача – ищем угол между векторами $\vec{a}(3; 4; 0)$ и $\vec{b}(4; 4; 2)$

Ответ: $\cos(\alpha) = \frac{14}{15}$

1) Разложив вектор по координатам, можно легко рассчитать его модуль, используя теорему Пифагора. Пусть вектор $\vec{a}$ имеет координаты a_x , a_y и a_z , тогда модуль вектора может быть найден

по следующей формуле: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

2) Пусть определены два вектора, $\vec{a}$ с координатами a_x , a_y и a_z и $\vec{b}$ с координатами b_x , b_y и b_z , тогда их сумма будет иметь координаты $(a_x + b_x; a_y + b_y; a_z + b_z)$ – это следует из группировки подобных слагаемых.

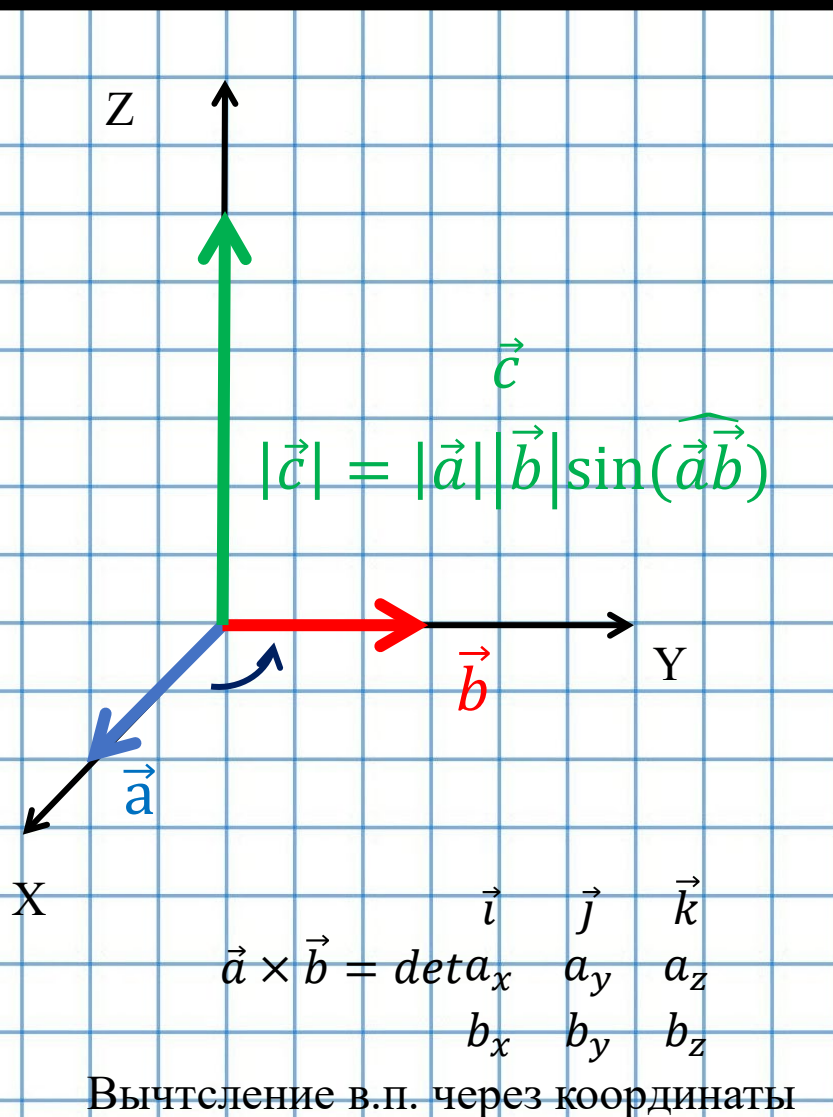
3) Пусть вектор $\vec{a}$ имеет координаты a_x , a_y и a_z , а c – вещественное число, тогда вектор $c\vec{a}$ будет иметь координаты $(ca_x; ca_y; ca_z)$. Это следует из элементарной школьной алгебры – группировки слагаемых.

Определена операция **скалярного произведения двух векторов**, она может быть вычислена двояко

1) Через координаты: $(\vec{a}\vec{b}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

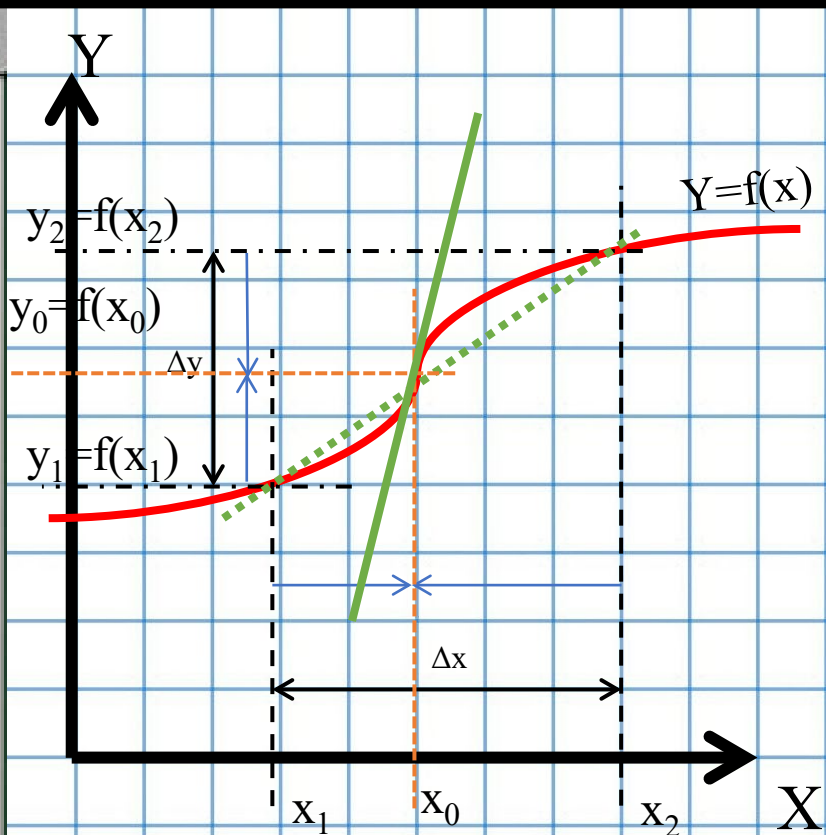
2) Через углы: $(\vec{a}\vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\alpha)$, где α – угол между векторами. (операция вычисления с.п. может быть использована для его нахождения). Обратите внимание, с.п. является **числом**

Векторное произведение $\vec{a} \times \vec{b}$



- 1) На вход операции векторно произведения получается два вектора. На выходе получается вектор. Вектор, являющийся векторным произведением двух данных векторов (например $\vec{a}$ и $\vec{b}$), определяется так:
- 2) Его модуль вычисляется по следующей формуле: $|\vec{a}||\vec{b}|\sin(\widehat{\vec{a}\vec{b}})$
Вопрос: существует ли векторный квадрат вектора? Какие два вектора нельзя перемножить векторно?
- 3) Вектор, являющийся векторным произведением перпендикулярен плоскости, в которой лежат векторы-сомножители. Но у нас все еще стоит выбор, в каком из двух направлений должно быть направлено векторное произведение? Выберем направление кратчайшего поворота от первого сомножителя ко второму
Поворачиваем буравчик (отвертку, штопор) по этому направлению, и векторное произведение будет направлено туда, куда будет закручиваться винт (двигаться штопор) – это правило буравчика
При перестановке сомножителей, векторное произведение изменит свое направление.

Производная функции



Пример: вычислим производные функций $y=3$, $y=2x+5$, $y=3x^2+2x+6$
Ответ: $y'=0$; $y'=2$; $y'=6x+2$

Функция - **однозначная** зависимость одной переменной от другой. Однозначная – т.е. одному значению аргумента (*передаваемому в функцию*) соответствует только одно *возвращаемое* значение функции. Особенность физики – функции имеют **размерности**

Каверзный вопрос: $x^2+y^2=4$ – функция или нет?

Зададим две точки – x_1, x_2 . Отрезок $\Delta x = x_2 - x_1$ имеет смысл малого изменения функции – **приращение аргумента**

Автоматически, мы получили и два значения функции: $y_1=f(x_1)$ и $y_2=f(x_2)$. Отрезок $\Delta y = y_2 - y_1$ имеет смысл малого изменения значений самой функции, он называется **приращение функции**.

Δx и Δy образовали прямоугольный треугольник

Вопрос: какой смысл будет иметь дробь $\Delta y / \Delta x$, если функция – это координата, а аргумент функции – это время?

Пусть мы рассматриваем точки x_1 и x_2 все ближе и ближе к некой, лежащей между ними точке x_0 , так что приращение аргумента начнет превращаться в точку.

Тогда приращение функции тоже начнет сходиться в точку.

При этом зеленая линия превратится в касательную к графику $f(x)$ в точке x_0 : $f'(x)$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$$

Это – операция взятия производной. Она получает функцию из функции. Ее смысл:

- Скорость изменения исходной функции $f(x)$
- Производная $f'(x)$ позволяет вычислить тангенс угла наклона касательной к графику исходной функции $f(x)$ в данной точке x_0
- Если производная в некой точке равна нулю, то касательная параллельна оси абсцисс – искомая функция имеет минимум или максимум в данной точке

Свойства производных, таблица производных

(по В.Ф. Бутузову - МАВЗ)

Пусть $y=f(x)$ и $y=g(x)$ – две дифференцируемые функции (их производная существует), c – действительное число. Справедливы следующие свойства:

- 1) $\frac{dcf(x)}{dx} = c \frac{df(x)}{dx} = cf'(x)$ – вынесение вещественного множителя за операцию производной
- 2) $\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx} = f'(x) + g'(x)$ – производная суммы равна сумме производных
- 3) $\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) = \frac{df(x)}{dx} - \frac{dg(x)}{dx} = f'(x) - g'(x)$ – производная разности равна разности производных
- 4) $\frac{d}{dx}(f(x) * g(x)) = f'(x) * g(x) + g'(x) * f(x)$ – производная произведения
- 5) $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$ – производная частного
- 6) $f(g(x)) = f'(g(x)) * g'(x)$ – производная сложной функции

Пример: $(2x + 6)^2 = 2 * (2x + 6) * 2 = 8x + 24$

Таблица производных:

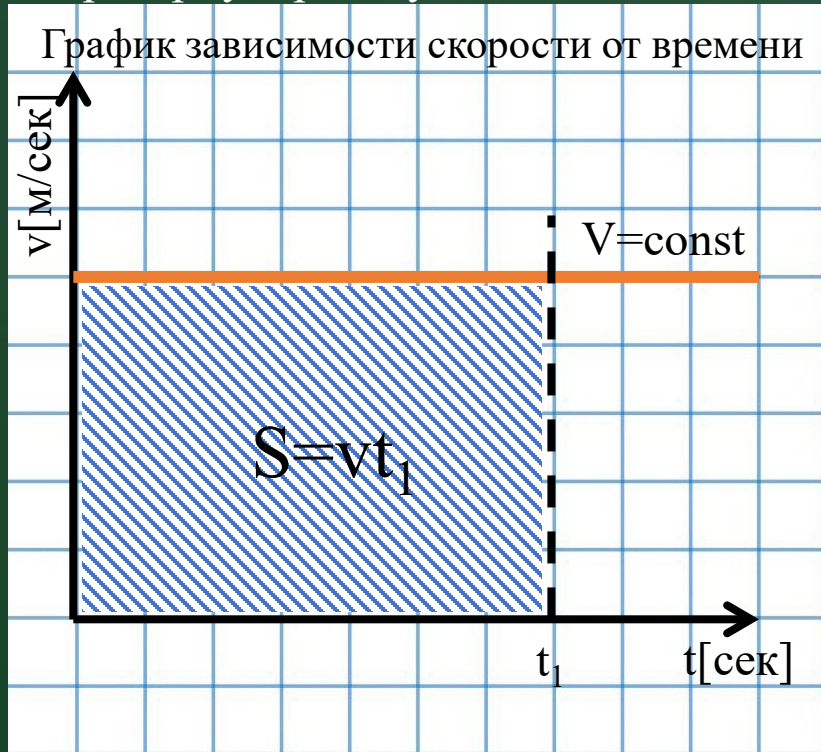
- 1) $\frac{d}{dx}x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}$, где α – вещественное число
- 2) $\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$
- 3) $\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\sin(x)$
- 4) $\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x \ln(a)}$, в частности $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$
- 5) $\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln(x)$, в частности $\frac{d}{dx}e^x = e^x$
- 6) $\frac{d}{dx}tg(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ (Какая область определения?)
- 7) $\frac{d}{dx}ctg(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)}$ (область определения?)
- 8) $\frac{d}{dx}\arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (область определения?)
- 9) $\frac{d}{dx}\arccos(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (область определения?)
- 10) $\frac{d}{dx}\arctg(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- 11) $\frac{d}{dx}\text{arcctg}(x) = -\frac{1}{1+x^2}$

Выделенные красным производные должен знать каждый студент, изучающий физику (остальные пригодятся на матане)

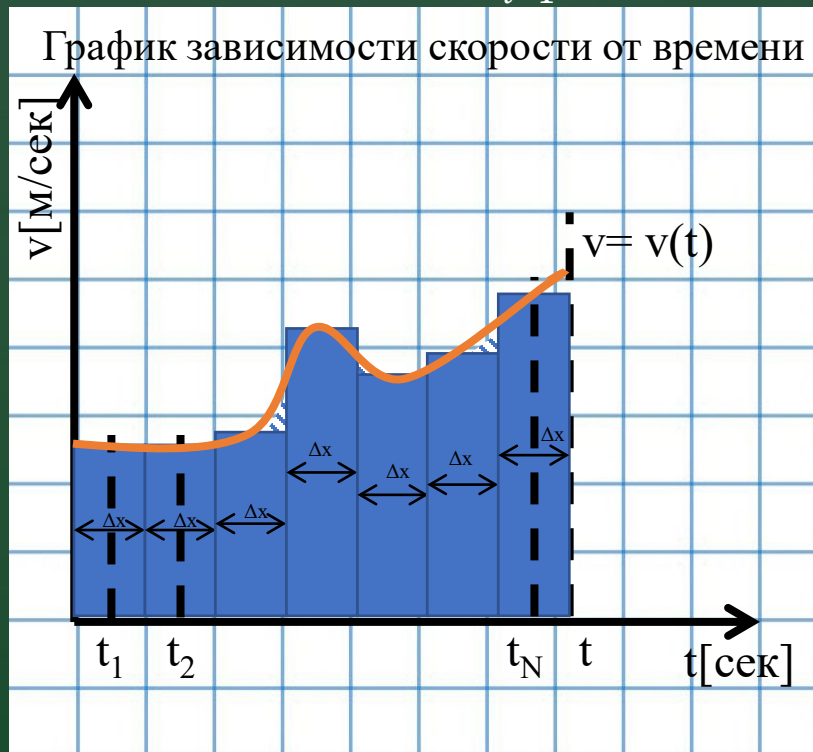
Площадь под графиком – это страшное слово «интеграл»

Ключевой вопрос, когда вы сдаете график, выполняя лабораторную работу – «А что по осям»?

$$S \approx \sum_{i=1}^N v(t_i) \Delta t$$



Как вычислить путь, проейденный телом к моменту времени t_1 ?
 $S = vt_1$ (но площадь оказалась равна площади фигуры под графиком)



Будет ли площадь заштрихованной фигуры равна пройденному к моменту времени t_1 ?
Да, будет, но как ее вычислить?

Точный или приближенный ли это метод вычисления площади под графиком?
Как повысить его точность?
Устремим Δx к нулю

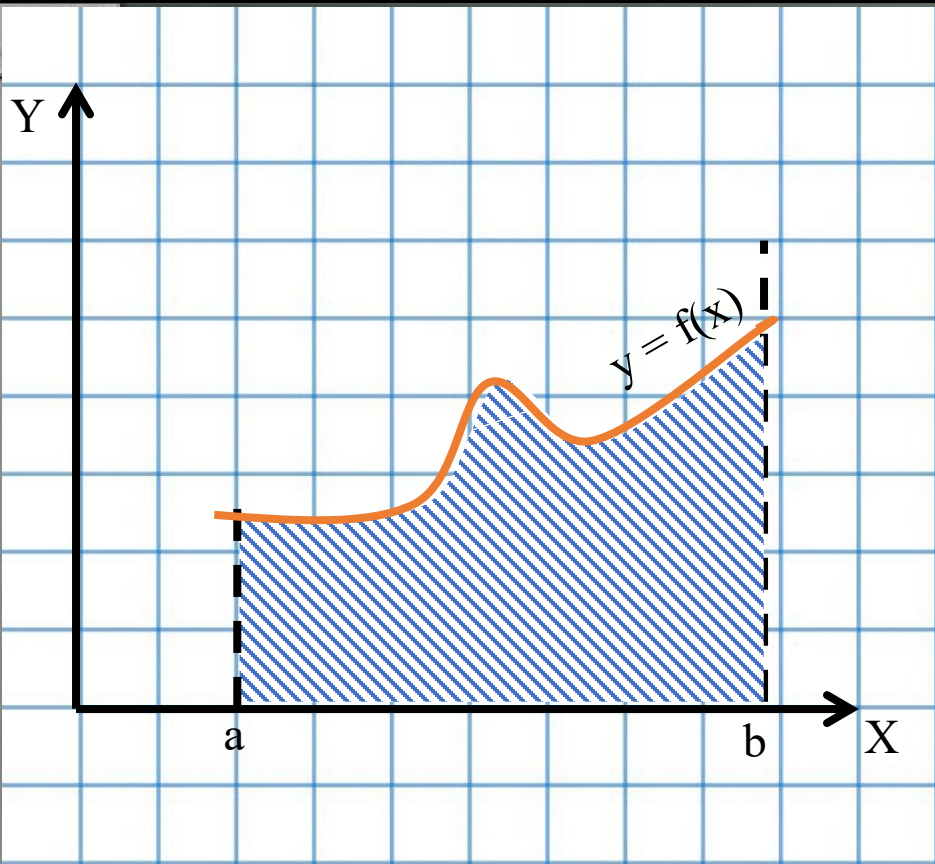
$$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N v(t_i) \Delta x$$

Это обозначается так:

$$S = \int_0^t v(t) dx$$

(Определенный интеграл)

Интеграл, определенный и неопределенный



Первообразная – такая функция, производная которой равна данной функции. Так, для функции $f'(x)$ первообразной является $f(x)$.

Единственная ли у функции первообразная? Почему?

Неопределенный интеграл – множество всех первообразных функции.

Таблица неопределенных интегралов:

1) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$, где α – вещественное число, $\alpha \neq -1$

2) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$

3) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$, при условии что $a > 0$; $a \neq 1$, в частности
 $\int e^x dx = e^x + c$

4) $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$

5) $\int \cos(x) dx = \sin(x) + c$

6) $\int \frac{dx}{\cos^2(x)} = \operatorname{tg}(x) + c$

7) $\int \frac{dx}{\sin^2(x)} = -\operatorname{ctg}(x) + c$

Определенный интеграл может быть вычислен по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Эти свойства годятся как для определенного, так и для неопределенного интеграла

1) $\int cf(x) dx = c \int f(x) dx$ - вынесение константы за интеграл

2) $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ - сумма интегралов

3) $\int (f(x) - g(x)) dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$ - разность интегралов

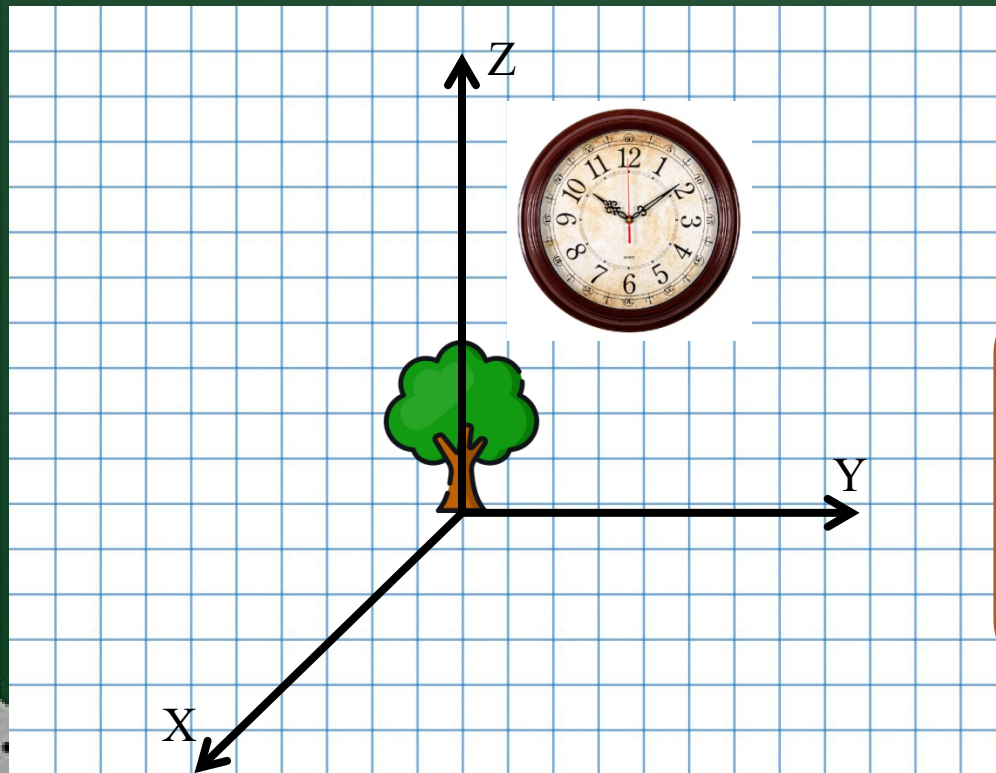
Механика как раздел физики. Система отсчета. Разделы механики

Механика – раздел физики, исследующий механическое движение. **Механическое движение** – изменение взаимного положения тел в пространстве с течением времени

Для решения задач механики обязательна система отсчета, включающая в себя

- 1) Тело отсчета
- 2) Координатные оси
- 3) Прибор для измерения времени

Предполагается, что время течет одинаково во всех точках пространства (В разделе «релятивизм» все несколько иначе)



Механика – раздел физики об изменении положения тел друг относительно друга с течением времени

Кинематика – раздел механики, изучающий движение тел без объяснения причин, вызвавших это движение

Динамика – раздел механики, занимающийся причинами, вызвавшими движение

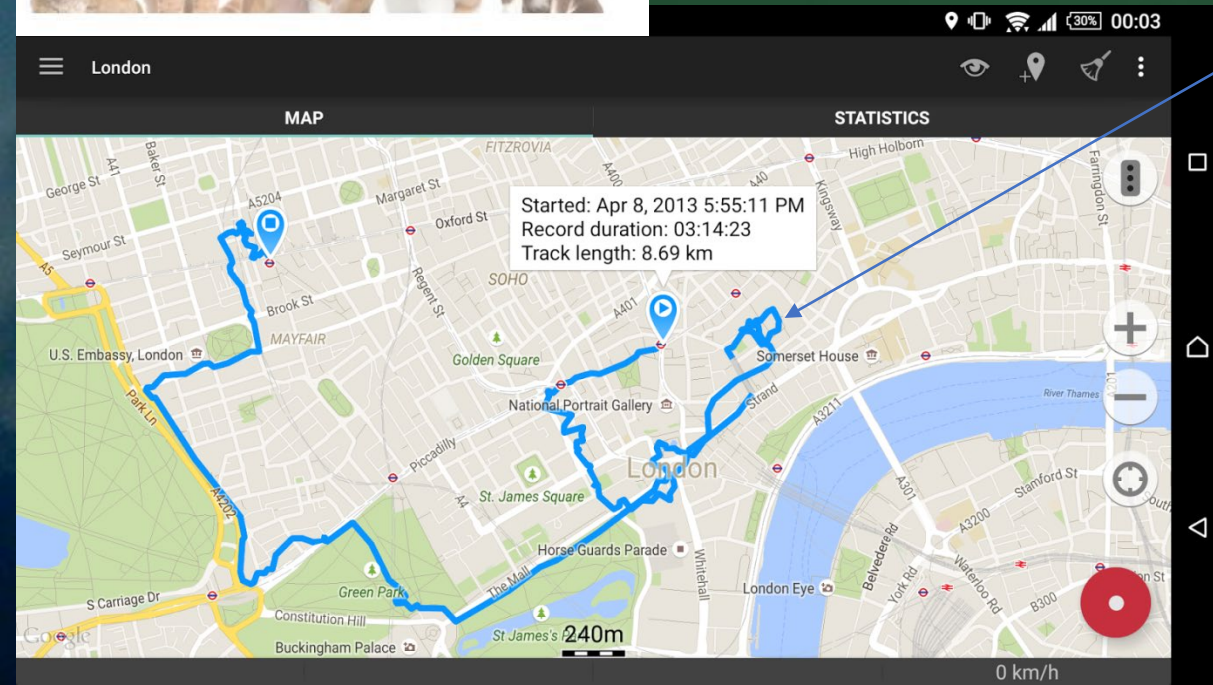
Статика – раздел механики, исследующий условия равновесия тел

Кинематика – раздел механики, изучающий движение тел без объяснения причин, вызвавших это движение



Материальная точка – тело, размерами которого в условиях задачи можно пренебречь. Например, если мы ищем питомца в городе – можно считать его точкой, а вот если выбираем ему лежанку – размер имеет значение. Такая же ситуация с автомобилями.

Абсолютно твердое тело. Если вы в компьютерной игре наехали танком на скамейку, а танк при этом остановился и заглох, то разработчики игры выбрали именно эту модель. Абсолютно твердое тело – тело, расстояния между любыми точками которого не изменяется ни при каких обстоятельствах



Траектория – линия, вдоль которой движется тело/линия, описываемая движущимся телом.

Координаты – числа, задающие положение тела в пространстве/ на плоскости. Это касается разработки любого приложения с графическим интерфейсом.

Перемещение – векторная физическая величина, вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки.

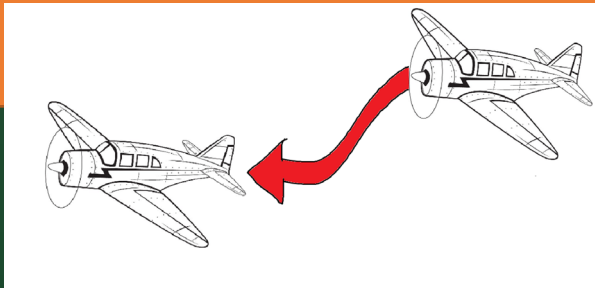
$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Путь – расстояние, пройденное вдоль траектории. Если вспомнить историю с клубком Ариадны, то это по сути, длина размотанной нити. Скаляр.

Виды движения

Движение — изменение положения тел друг относительно друга с течением времени.

Поступательное движение — такое движение при котором любая выбранная линия тела остается параллельна сама себе



Вращательное движение — траектории точек тела есть концентрические окружности с центрами в некой точке, называемой центром вращения



Перемещение. Вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела.

Путь - длина участка траектории, пройденного телом за определенный промежуток времени. В мифе с путеводной нитью Тесея путь можно воспринимать как длину размотанной нити. При беге на стадионе, путь может составлять несколько километров, а перемещение равно нулю при выполнении полного круга.



Немного о скоростях

Средняя скорость – векторная физическая величина, отношение перемещения к промежутку времени, за который было совершено это перемещение. Единица измерения СИ – метр/секунду

$$\langle \vec{v}_{\text{ср}} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Среднепутевая скорость – скалярная физическая величина, равная отношению пути, к промежутку времени за который этот путь был пройден.

$$\langle v_{\text{ср.пт.}} \rangle = \frac{S}{\Delta t}$$

Мгновенная скорость – векторная физическая величина.

Всегда касательна к траектории. Может быть определена

- 1) Как средняя скорость при стремлении промежутка времени к нулю
- 2) Как производная радиус-вектора по времени (производная вектор-функции тоже определена)

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Модуль мгновенной скорости равен производной пути по времени

Основная задача кинематики – получение **уравнения движения**, некой функции, позволяющей однозначно знать положение тела в пространстве в данный момент времени.



Равноускоренное прямолинейное движение.

Ускорение — векторная физическая величина. Можно определить как "Скорость изменения скорости", хотя корректнее будет — «первая производная скорости по времени» или «вторая производная радиус-вектора по времени»/ Рассмотрим «хороший» случай одномерного движения с постоянным ускорением, когда векторную величину можно заменить скалярной (проекцией, подробнее — на семинаре)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \rightarrow v(t) = \int a dt = at + c$$

Константа c имеет размерность скорости (складывать можно только скорости одинаковой размерности) и смысл скорости в начальный момент времени. Каков график скорости от времени?

Можем ли мы вычислить путь к некому моменту времени t_1 ?

Метод 1 — трапеция.

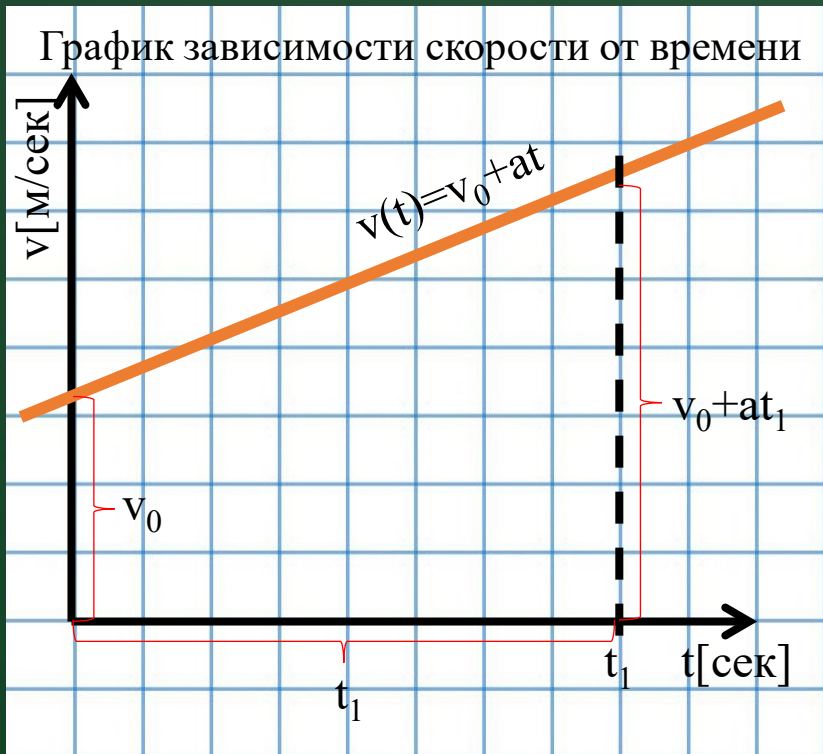
$$S = \frac{1}{2}h(a + b) = \frac{1}{2}t_1(2v_0 + at_1^2) = v_0t_1 + \frac{at_1^2}{2}$$

Метод 2 — интеграл скорости

$$\begin{aligned} |\vec{v}| = \frac{dS}{dt} \rightarrow S &= \int_0^{t_1} v dt = \int_0^{t_1} (v_0 + at_1) dt = \int_0^{t_1} v_0 dt + \int_0^{t_1} at_1 dt = \\ &= v_0t \Big|_0^{t_1} + \frac{at_1^2}{2} \Big|_0^{t_1} = v_0(t_1 - 0) + \frac{a}{2}(t_1^2 - 0^2) = v_0 t_1 + \frac{at_1^2}{2} \end{aligned}$$

Если представить путь $S=x(t)-x_0$ полученная нами формула станет уравнением равнопеременного прямолинейного движения

$$x(t) = x_0 + v_0t_1 + \frac{at_1^2}{2}$$



Задачи для решения на лекции

- Задача 1. По наклонной доске пустили катиться снизу вверх шарик. На расстоянии $l = 30$ см от начала пути шарик побывал дважды: через $t_1 = 1$ с и через $t_2 = 2$ с после начала движения. Определить начальную скорость v_0 и ускорение a движения шарика, считая его постоянным.

$$\text{Ответ: } a = \frac{2l}{t_1 t_2} = 0,3 \text{ м/с}^2, v_0 = l \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \right) = 0,45 \text{ м/с}$$

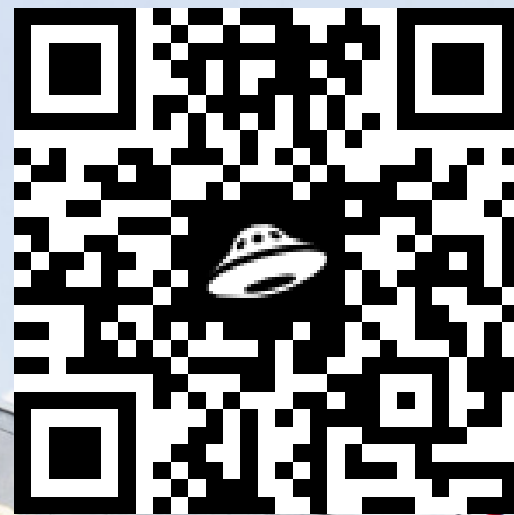
- Задача 2. При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью $v_0 = 72$ км/ч, остановился через $t = 5$ с. Найти тормозной путь автомобиля.

$$\text{Ответ: } S = \frac{v_0^2}{2a} = 50 \text{ м}$$

Основные итоги лекции

1. **Физика** - наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах преобразования. Материя – то, что объективно существует
2. То, что можно измерить числом – физические величины. Физические величины могут быть **векторными и скалярными**
3. **Кинематика** – раздел физики, изучающий движение, без изучения причин, вызвавших его. Целью кинематики является получение **уравнения движения** – функции, позволяющей знать положение тела в любой интересующий нас момент времени.
4. **Скорость** – векторная физическая величина, производная радиус-вектора по времени. $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ Ее модуль равен производной пути по времени. $|\vec{v}| = \frac{dS}{dt}$
5. **Ускорение** – скорость изменения скорости/производная скорости по времени.
6. При прямолинейном равноускоренном движении путь определяется формулой $S = v_0 t_1 + \frac{at_1^2}{2}$, а уравнение движения примет вид $x(t) = x_0 + v_0 t_1 + \frac{at_1^2}{2}$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**

Мои лекции доступны онлайн:

<https://disk.yandex.ru/d/g9UKp0Wjrils4A>